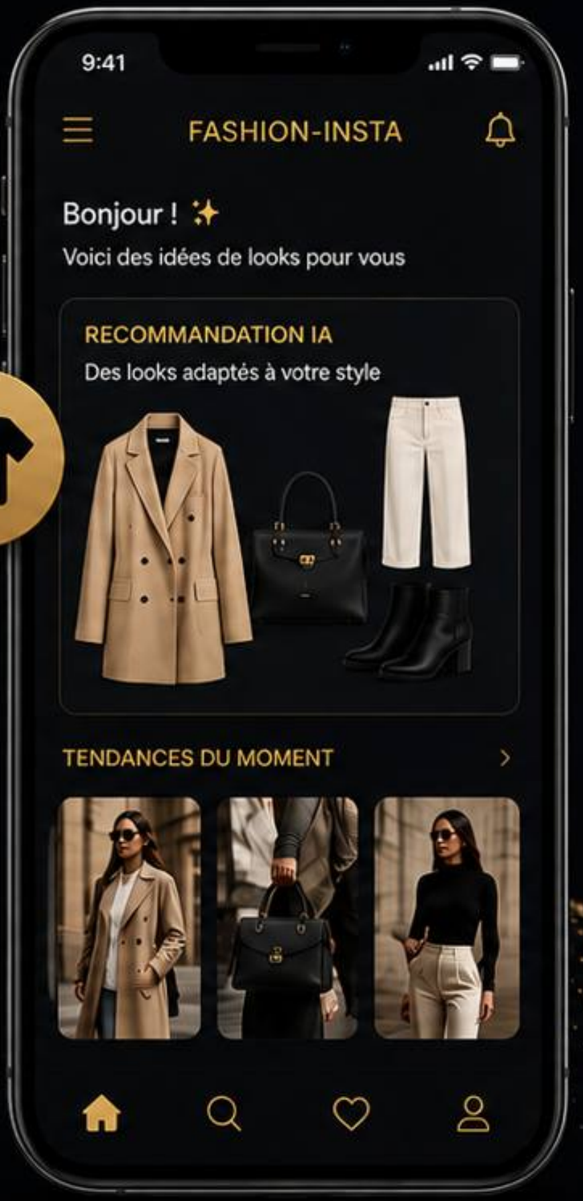
CADRAGE POC — INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Application mobile de recommandation vestimentaire par la photo

Structurer les objectifs, l'architecture et le budget d'un Proof of Concept IA démontrable, avant l'arbitrage du COMEX.



Fatima ADDA-REZIG | Septembre 2026

SOMMAIRE

Quatre étapes pour cadrer la décision du COMEX

1. Cadrage fonctionnel du POC

Contexte métier, valeur ajoutée de l'IA, approche technique et critères de succès.

2. Architecture cible & organisation

System Design de bout en bout et répartition des rôles entre profils Data.

3. Planification & budget

Timeline progressive du POC à la production, chiffrage et retour sur investissement.

4. Protection des données

Principes RGPD, risques identifiés et solutions intégrées dès la conception.

Fashion-Insta : où en sommes-nous ?

Fashion-Insta exploite **11 magasins physiques** et un site e-commerce, pour un chiffre d'affaires 2024 de **10,4 M€**, réparti à parité entre les deux canaux.

Le projet : l'utilisateur se prend en photo avec ses vêtements favoris et reçoit en retour des recommandations d'articles du même esprit, dans le catalogue Fashion-Insta.

Porté par Alicia (VP Product), ce projet est le plus prometteur de la feuille de route IA : il doit ouvrir un nouveau canal d'engagement tout en démontrant la valeur de l'IA pour l'entreprise.

10,4 M€ Chiffre d'affaires 2024	**11** Magasins physiques	**950 k** Visiteurs e-commerce / an
5,2 M€ CA magasins physiques	**5,2 M€** CA e-commerce	**5** Pays couverts

PARTIE 1 · CADRAGE FONCTIONNEL

Un besoin métier clair : transformer une photo en recommandation

Compte nominatif

L'utilisateur crée un compte pour accéder à l'outil de recommandation.

CŒUR DU POC

Recommandation par la garde-robe

À partir d'une photo, l'algorithme propose des articles du même style. La brique cœur, sans laquelle rien d'autre n'est possible.

Recommandation par préférences

Styles, marques, blogs et tendances déclarés par l'utilisateur.

Avis & pertinence

L'utilisateur note la pertinence des recommandations reçues.

> *Le POC se concentre exclusivement sur la brique centrale : sans un moteur de recommandation fiable, les autres fonctionnalités n'ont pas de valeur.*

Pourquoi l'IA change la donne pour Fashion-Insta

Un nouveau moteur de croissance

+14% de CA web et +4% de CA magasin visés sur 24 mois (est. Marketing), portés par la redirection vers le site pour l'achat.

Une personnalisation impossible à la main

875 références actives et 5 univers de style : l'IA oriente chaque utilisateur vers les articles pertinents, à grande échelle.

Un différenciateur concurrentiel

Peu d'acteurs de la mode proposent une recommandation par la photo : un signal fort d'innovation pour la marque.

Un cas d'usage Data/IA structurant

Une base réutilisable pour la feuille de route IA d'Alicia : données, plateforme Azure, compétences internes.

Un périmètre volontairement resserré pour le POC

Dans le périmètre du POC

- Recommandation d'articles à partir d'une photo de la garde-robe de l'utilisateur (similarité visuelle / style)
- Test sur le catalogue existant : références, images et tags de style Fashion-Insta
- Comparaison de deux approches ML pour objectif le choix technique

Hors périmètre (à ce stade)

- Compte utilisateur et gestion RGPD self-service (prévus par les métiers, hors scope IA)
- Recommandation par préférences déclarées ou tendances du moment
- Superposition visuelle du vêtement sur la photo (« essayage virtuel ») en production — piste explorée, non démontrée en POC
- Application mobile complète et avis utilisateurs

Objectif du POC : démontrer la faisabilité du moteur de recommandation visuelle — la brique IA/ML sans laquelle aucune autre fonctionnalité n'a de sens.

Deux approches ML pour démontrer la faisabilité

	Approche A — Similarité visuelle	Approche B — LLM multimodal
Algorithme	Extraction d'embeddings par un modèle de vision pré-entraîné (type CLIP / FashionCLIP), puis recherche du plus proche voisin dans un index vectoriel.	Un LLM multimodal (vision) analyse la photo et génère des tags structurés (style, couleur, coupe), matchés à la taxonomie de styles Fashion-Insta.
Donnée d'entrée	Photo de l'utilisateur + catalogue vectorisé (875 références).	Photo de l'utilisateur + taxonomie des 5 styles Fashion-Insta.
Sortie	Top-N articles visuellement et stylistiquement proches.	Tags descriptifs + articles filtrés par tag correspondant.
Métrique d'évaluation	Precision@5 sur les recommandations finales (Top-5 articles), mesurée sur 100 photos de test — métrique commune aux deux approches.	Precision@5 sur les recommandations finales (Top-5 articles), même protocole que l'approche A. Le taux de tags jugés corrects reste une métrique complémentaire, propre au fonctionnement du LLM.
Avantages	Pas d'entraînement labellisé requis, rapide à prototyper, scalable, données non transmises à un tiers.	Prototypage très rapide, interprétable, exploite directement la taxonomie métier déjà définie.
Limites	Nécessite un ajustement fin pour affiner la pertinence « mode ».	Coût par appel, latence, dépendance à un fournisseur tiers (point RGPD — cf. partie 4).

Même protocole pour les deux approches : 100 photos de test, panel expert style + utilisateurs jugeant chaque recommandation pertinente ou non — pour une comparaison directe.

Quelles données pour tester la faisabilité ?

Données internes Fashion-Insta

- 875 références actives : plusieurs photos par référence (angles multiples, porté / non porté), description, prix et tags de style
- Données non centralisées à date : 3 jours-homme de Data Engineer déjà investis pour consolider les références utilisées dans ce cadrage
- Effort du POC : centraliser un sous-ensemble représentatif du catalogue pour construire l'index de test

Données externes (renfort / benchmark)

- Recherche via Google Dataset Search de jeux de données mode publics, pour pré-valider les approches en l'absence d'historique d'usage (cold start)
- Ex. DeepFashion, Polyvore Outfits (associations d'articles compatibles) : références académiques déjà utilisées avec des embeddings type CLIP pour la recommandation vestimentaire
- Utilisés uniquement pour fiabiliser le choix d'algorithme, jamais comme catalogue final

Aucune donnée personnelle nécessaire pour le POC : uniquement des photos de test floutées (accord des personnes concernées) et le catalogue produit Fashion-Insta.

Comment jugerons-nous la réussite du POC ?

Pertinence perçue

(critère business)

≥ 70 %

des recommandations jugées pertinentes par le panel (experts style + utilisateurs test), sur les 100 photos de test dédiées.

Performance technique

(critère ML)

Precision@5 ≥ 0,65

sur les recommandations finales (Top-5), mêmes 100 photos de test, pour l'approche retenue à l'issue de la comparaison.

Temps de réponse

(critère produit)

< 3 secondes

entre l'envoi de la photo et l'affichage des recommandations — condition de faisabilité mobile.

Décision : si au moins une approche atteint ces seuils, feu vert pour lancer le MVP (cf. partie 3 — planification & budget).

Un POC de 6 semaines, ni trop court ni trop long

1 SEMAINES 1-2

Cadrage & données

Centralisation d'un sous-ensemble du catalogue, préparation du jeu de test.

2 SEMAINES 3-4

Développement

Implémentation et test des deux approches ML sur le jeu de données.

3 SEMAINE 5

Évaluation

Mesure des métriques techniques et panel de test avec les experts métier.

4 SEMAINE 6

Restitution

Choix de l'approche retenue et recommandation pour le MVP.

Profils mobilisés

Profil	Disponibilité	Justification
Data Scientist	100 %	Conception, développement et évaluation des deux approches ML — cœur du POC.
Data Engineer	50 %	Centralisation d'un sous-ensemble du catalogue et préparation des données de test.
Tech Lead Data	20 %	Cadrage technique, arbitrages, préparation du System Design pour la suite du projet.
Experts métier / style (Product)	Ponctuel	Constitution et jugement du panel de test de pertinence, aux côtés d'Alicia.

> *6 semaines : assez court pour ne pas mobiliser excessivement le COMEX, assez long pour tester et comparer sérieusement deux approches.*

De la photo utilisateur à la donnée brute : l'architecture cible



SÉCURITÉ & GOUVERNANCE TRANSVERSES

- **Azure AD B2C** — Authentification
- **Azure Key Vault** — Secrets & clés
- **Chiffrement** — Au repos & en transit
- **Azure Monitor** — Supervision & audit

Brique Data & IA (périmètre du POC)

Brique Software (acquise, hors périmètre)

Rôles & responsabilités par brique technique

Une collaboration claire entre les profils pour garantir la réussite du POC.

Brique technique	Data Scientist	Data Engineer	Tech Lead Data	MLOps Engineer
Centralisation catalogue & Data Lake (ETL) Ingestion et préparation des données	—	●	○	—
Anonymisation / prétraitement des images Détection et floutage des visages, nettoyage	○	●	○	—
Modèle d'embeddings & recherche de similarité Entraînement et évaluation	●	○	○	○
Génération visuelle (exploration) Tests de solutions (ex. Stable Diffusion)	●	—	○	○
Déploiement & endpoints Azure ML Packaging et mise en service des modèles	○	—	○	●
Infrastructure, scalabilité, monitoring Provisioning, CI/CD, supervision	—	○	○	●
Architecture globale & choix technologiques Design d'architecture et arbitrages	○	○	●	○
Sécurité, gouvernance, conformité RGPD Contrôles d'accès, logs, conformité	—	○	●	○

● **Responsable** porte la livraison de la brique. ○ **Contribue** intervient en support ou en revue. — **Non concerné**

Des rôles complémentaires pour un POC réussi : expertise métier, data, infrastructure et conformité.

Une montée en charge progressive : POC → MVP → Run

Une approche par étapes pour sécuriser la valeur, maîtriser les risques et accélérer la mise en production.

Data Scientist · Data Engineer · Tech Lead Data · MLOps Engineer

POC

6 semaines

Démontrer la faisabilité du moteur de recommandation visuelle.

TÂCHES CLÉS

- Développer & comparer les 2 approches ML
- Centraliser un sous-ensemble du catalogue
- Cadrer l'architecture cible
- Évaluer avec le panel métier

LIVRABLES

- ✓ Rapport de faisabilité & choix d'approche
- ✓ Démo sur jeu de test

Data Scientist	100 %
Data Engineer	50 %
Tech Lead Data	20 %
MLOps Engineer	–

MVP

10 semaines

Industrialiser l'approche retenue à l'échelle du catalogue complet, en préproduction.

TÂCHES CLÉS

- Industrialiser le pipeline (ETL, 875 réf.)
- Finaliser et affiner le modèle retenu
- Déployer les endpoints Azure ML & CI/CD
- Sécuriser l'architecture, coordonner l'app mobile

LIVRABLES

- ✓ API de recommandation en préproduction
- ✓ Pilote avec panel utilisateurs restreint

Data Scientist	70 %
Data Engineer	100 %
Tech Lead Data	50 %
MLOps Engineer	80 %

RUN

Continu

Exploiter, sécuriser la montée en charge et améliorer la solution en production.

TÂCHES CLÉS

- Superviser l'exploitation & la scalabilité
- Maintenir et enrichir le pipeline de données
- Améliorer le modèle en continu (A/B tests)
- Piloter la gouvernance technique

LIVRABLES

- ✓ Solution en production
- ✓ Rapport de suivi performance & ROI

Data Scientist	30 %
Data Engineer	40 %
Tech Lead Data	20 %
MLOps Engineer	100 %

Coproj — hebdomadaire
Équipe projet : suivi opérationnel, blocages, arbitrages courants.

Copil — mensuel
Sponsors, DPO, jalons de fin de phase et arbitrages COMEX.

Revue métier / style — bimensuelle
Experts merchandising : garantir la pertinence des recommandations.

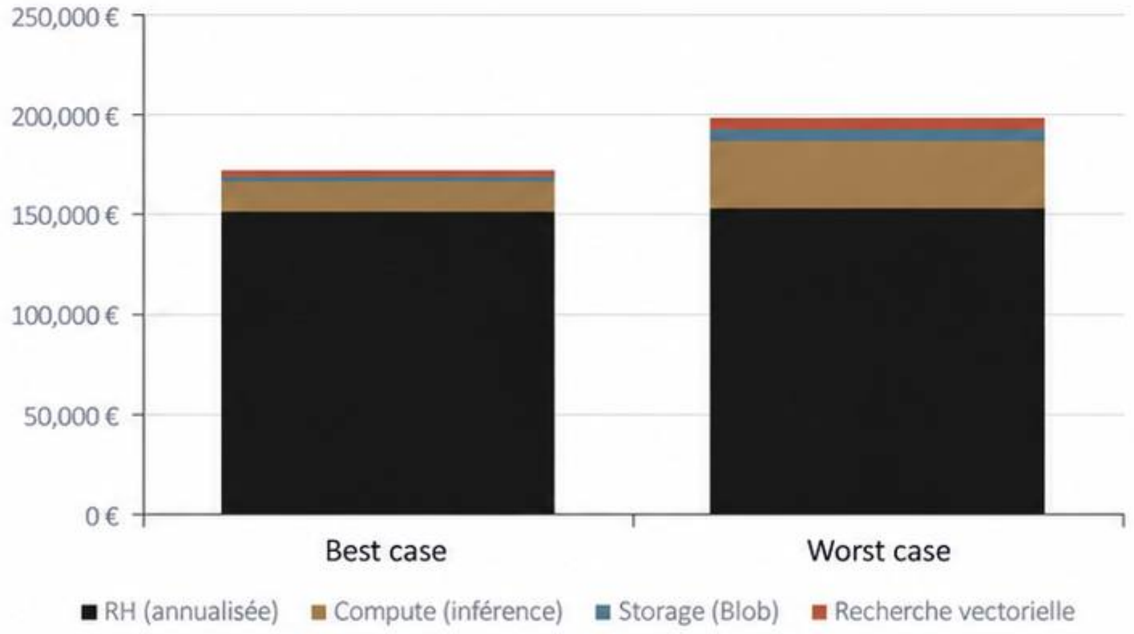
Un chiffrage volontairement prudent, phase par phase

Investissement initial (one-shot)

Phase	RH	Techno (setup)	Total
POC (6 sem.)	18 450 €	500 €	**18 950 €**
MVP (10 sem.)	55 150 €	3 500 €	**58 650 €**
Total investissement initial	**73 600 €**	**4 000 €**	**≈ 77 600 €**

Hypothèse : chiffrage basé sur l'approche A (auto-hébergée, recommandée) et les tarifs journaliers internes. L'approche B (API LLM tierce) ajouterait un coût variable estimé à 0,005–0,02 $ par photo analysée, en plus de contraintes RGPD (cf. partie 4).

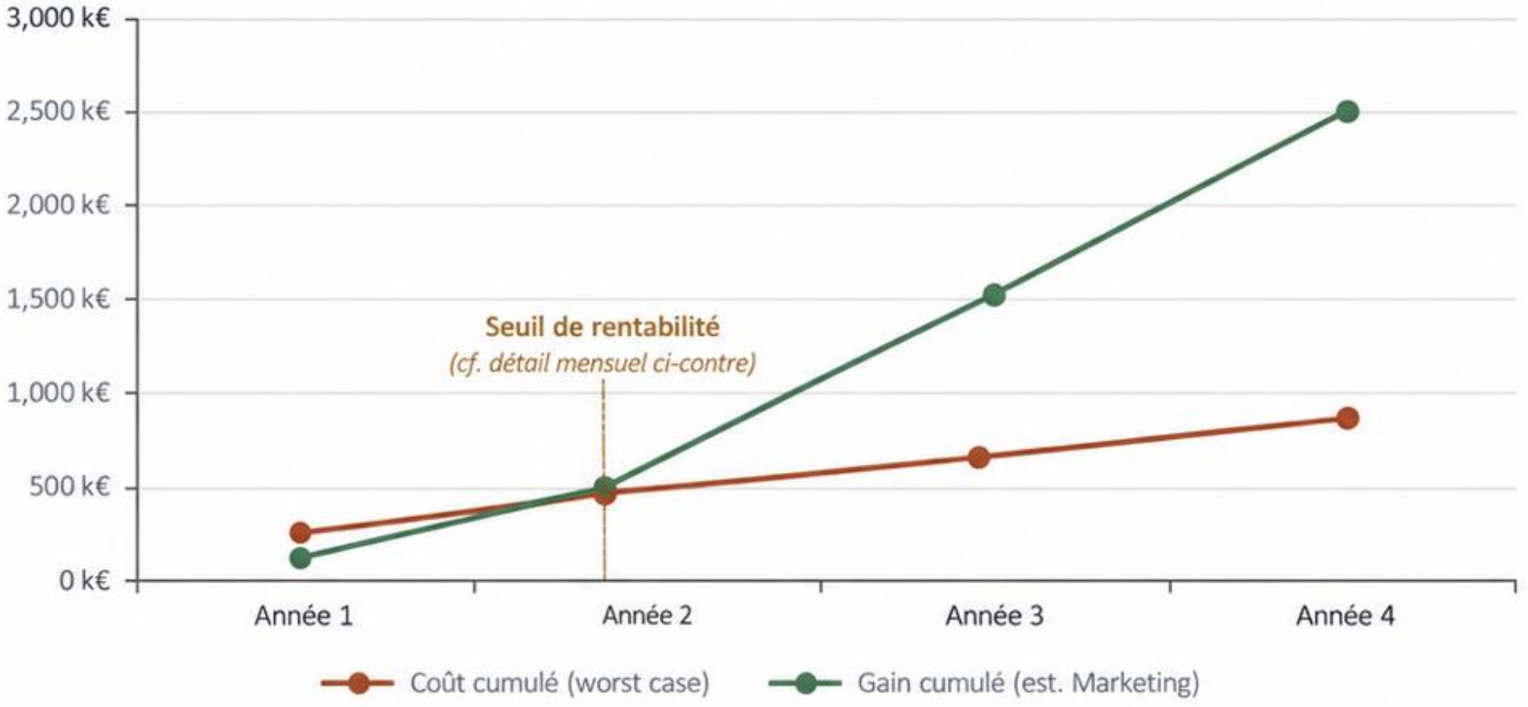
Coûts récurrents annuels — phase Run (à échelle)



Total Run : ≈ 172 300 € / an (best case) · ≈ 198 000 € / an (worst case)

Hypothèses de dimensionnement : 50 k utilisateurs actifs/mois × 4 photos analysées/mois (≈ 200 k analyses/mois) — endpoint Azure ML GPU (NC-series, autoscaling 1 à 3 instances), Blob Storage = 500 Go, Azure AI Search Standard S1, service en continu 24 h/24 · 365 j/an.

Une trajectoire coûts / gains favorable dès l'année 2



	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
Coût cumulé (worst case)	210 573 €	407 533 €	605 493 €	803 453 €
Gain cumulé (est. Marketing)	104 000 €	650 000 €	1 560 000 €	2 496 000 €

Hypothèses de gains (Marketing)

- +14 % de CA web sur 24 mois (redirection vers le site)
- +4 % de CA magasin sur 24 mois
- Soit ≈ 936 k€ / an de chiffre d'affaires additionnel à pleine maturité (hors marge)

Seuil de rentabilité

Mois 18 (scénario prudent, worst case) — soit au cours de la 2e année, environ un an après le lancement commercial.

Lecture : comparaison partielle, pas un ROI global démontré. Les coûts couvrent uniquement la brique Data/IA ; les gains — du chiffre d'affaires additionnel, pas une marge — portent sur l'ensemble de l'application mobile (estimation Marketing).

RGPD : les principes clés et leurs risques pour le projet

Une approche responsable et conforme pour exploiter la donnée en toute confiance.

Principe RGPD	Traduction concrète pour le projet	Risque identifié dans le projet
Licéité & consentement (Art. 6)	Une base légale claire pour l'usage des photos par l'IA (consentement explicite, opt-in).	Absence de consentement dédié à l'analyse des photos par l'IA, distinct de l'usage général de l'application.
Finalité déterminée (Art. 5.1.b)	Les données collectées ne servent qu'à la recommandation vestimentaire.	Réutilisation des photos pour entraîner des modèles tiers — point explicitement soulevé par le DPO.
Minimisation des données (Art. 5.1.c)	Ne collecter que ce qui est strictement nécessaire à la recommandation.	Collecte de données biométriques (visages) non nécessaires à l'analyse des vêtements.
Limitation de la conservation (Art. 5.1.e)	Une durée de conservation définie, avec purge automatique des photos et données associées.	Absence de purge : photos et préférences conservées indéfiniment.
Sécurité & confidentialité (Art. 32)	Chiffrement, contrôle d'accès et hébergement maîtrisé de bout en bout (Azure, UE).	Fuite de données via des API tierces non maîtrisées, potentiellement hébergées hors UE.

À retenir

Le DPO sera présent au COMEX : ces risques doivent être explicitement adressés dans le cadrage avant le feu vert.

Des solutions concrètes, intégrées dès la conception

Consentement explicite

Opt-in dédié pour l'usage IA des photos, distinct de l'usage général de l'app, avec politique de confidentialité claire.

Floutage des visages

Floutage automatique avant tout traitement IA. Mesure de réduction du risque — insuffisante à elle seule pour une anonymisation complète (silhouette, contexte).

Alternative aux API publiques

Privilégier Azure OpenAI Service / modèles hébergés en Europe : non-réutilisation contractuelle des données pour l'entraînement.

Cycle de vie maîtrisé

Purge des photos à J+30 après analyse, préférences à 12 mois (durées à valider avec le DPO), self-service utilisateur, registre des traitements et AIPD.

Sécurité technique

Chiffrement au repos et en transit, contrôle d'accès (Key Vault, RBAC), hébergement en région Europe.

SYNTHÈSE

Ce que nous demandons au COMEX

1

Valider le périmètre du POC

Le moteur de recommandation par la photo — la brique IA/ML cœur du projet.

2

Valider le budget d'amorçage

~ 78 000 € pour le POC et le MVP, et la trajectoire de coûts Run associée.

3

Prendre acte de la trajectoire de rentabilité

Seuil de rentabilité attendu au cours de l'année 2, et du cadre RGPD proposé.

4

Donner le feu vert pour démarrer le POC

6 semaines, avec restitution et recommandation d'approche à l'issue.